BÀI 9: AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Môn học: Tin Học; Lớp: 10

Thời gian thực hiện: 2 tiết LT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- *Nêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. Trình bày được một số cách để phòng những tác hại đó.*
- *Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. Biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.*
- *Trình bày được sơ lược về các phần mềm xấu (mã độc). Biết sử dụng một số cung cụ để phòng chống phần mềm xấu.*

2. Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Sgk, Sbt, giáo án.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

- **Mục tiêu**: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- **Nội dung**: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- **Sản phẩm**: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
- **Tổ chức thực hiện**: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài

Không gian mạng – (trong một số hoàn cảnh cụ thể được gọi vắn tắt là "mạng") chính là Internet, là một môi trường rất mở. Trên mạng mọi người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng nhưng chính điều đó lại bị những kẻ xấu lợi dụng khiến mạng cũng là nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Cần tự bảo vệ mình như thế nào?

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu **một số nguy cơ trên mạng**

- **Mục Tiêu:** + Biết xác định nguy cơ trên mạng và có biện pháp phòng tránh
- **Nội dung**: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
- **Sản phẩm:** Hs hoàn thành tìm hiểu kiến thức
- **Tổ chức thực hiện:**

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
1. MỘT SỐ NGUY CƠ TRÊN MẠNG - Tin giả và tin phản văn hóa. - Lừa đảo trên mạng. - Lộ thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân: + Không ghi chép thông tin cá nhân ở những nơi mà người khác có thể đọc. + Giữ cho máy tính không bị nhiễm các phần mềm	*** Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** **GV:** Nêu đặt câu hỏi *Hãy thảo luận và cho ví dụ minh hoạ về những nguy cơ có thể khi lên internet để:* *a) Kết bạn.* *b) Xem tin tức.* *c) Tải các phần mềm.*

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
gián điệp. + Cẩn trọng khi truy cập mạng qua wifi công cộng vì hầu hết những trạm wifi công cộng không mã hoá thông tin khi truyền. - Bắt nạt trên không gian mạng. Hành vi bắt nạt trên mạng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí của nạn nhân vì: ● Việc bắt nạt có thể xảy ra dai dẳng, bất cứ lúc nào; ● Người bắt nạt có thể ẩn danh, không biết là ai để đối phó; ● Số người theo dõi, bình luận có thể rất đông gây áp lực nặng nề, khiến nạn nhân có nguy cơ tự cô lập; ● Nhiều người không tự giải quyết được nhưng không dám nói ra, dẫn đến trầm cảm và có các hành vi tiêu cực. Bắt nạt là một kiểu khủng bố trên không gian mạng. ***Một số biện pháp phòng chống hành vi bắt nạt:*** + Không nên kết bạn dễ dãi qua mạng. + Không trả lời thư từ hay tin nhắn, không tranh luận với kẻ bắt nạt trên diễn đàn. + Hãy lưu giữ tất cả các bằng chứng. + Hãy chia sẻ với bố mẹ hoặc thầy cô. + Khi sự việc nghiêm trọng hãy báo cho cơ quan công an kèm theo bằng chứng. ***- Nghiện mạng.*** **Ghi nhớ** + Mạng là môi trường giao tiếp nhanh chóng, thuận tiện nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ gây mất an toàn thông tin. + Chỉ truy cập các trang web tin cậy, hãy cảnh giác với các thông tin giả, lừa đảo. + Hãy giữ bí mật thông tin cá nhân. + Chỉ nên kết bạn với những người quen biết trong mạng xã hội. Khi bị bắt nạt, hãy chia sẻ với những người thân hoặc thầy cô. + Không nên sử dụng Internet quá nhiều.	**HS:** Thảo luận, trả lời *** Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả l ời câu hỏi + GV: quan sát và trợ giúp các cặp. *** Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** + HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS p hát biểu lại các tính chất. + Các nhóm nhận xét, bổ sung cho n hau. *** Bước 4: Kết luận, nhận định:** G V chính xác hóa và gọi 1 học sinh nh ắc lại kiến thức **Câu hỏi** 1. Em hãy đưa ra một số tình huống có thể làm lộ mật khẩu tài khoản 2. Em có biết một hành vi lừa đảo nào trên mạng không? Nếu có, em hãy kể cách thức lừa đảo.

Hoạt động 2: **Nhận biết phần mềm độc hại**

a) Mục tiêu: Nhận biết phần mềm độc hại và cách phòng tránh

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
2. PHẦN MỀM ĐỘC HẠI - Một đối tượng gây mất an toàn là phần mềm độc hại (malicious software, viết tắt là malware), những phần mềm được viết ra với ý đồ xấu, gây hại cho người dùng. - Theo cơ chế lây nhiễm, có hai loại phần mềm độc hại là virus và wom. Còn một loại phần mềm độc hại khác là trojan chỉ nhằm chiếm đoạt thông tin hay chiếm quyền sử dụng máy tính sẽ ít chú trọng đến tính năng lây nhiễm. ***a) Tìm hiểu về virus, trojan, worm và cơ chế hoạt động*** - *Virus:* chỉ là các đoạn mã độc và phải gắn với một phần mềm mới phát tác và lây lan được. Khi chạy một phần mềm đã nhiễm virus, đoạn mã độc sẽ được đưa vào bộ nhớ, chờ khi thi hành một phần mềm khác sẽ chèn vào để hoàn thành một chu kì lây lan. - *Worm, sâu máy tính:* là một phần mềm hoàn chỉnh. Để lây worm lợi dụng những lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành hoặc dẫn dụ lừa người dùng chạy để cài đặt vào máy của nạn nhân. Cách lừa thông thường là để một liên kết ngầm trong email hoặc tin nhắn với vỏ bọc là một nội dung lành mạnh, ví dụ "bấm vào đây để nhận tin" nhưng khi bấm vào, ngoài bản tin thì chính phần mềm độc hại cũng được tải vào máy. - *Trojan:* Phần mềm nội gián, gọi là trojan, theo truyền thuyết "Con ngựa thành Troa" (Trojan Horse) trong truyện thần thoại Hy Lạp. Tùy thành vi, trojan có thể mang những tên khác nhau như: • Spyware: (Phần mềm gián điệp) có mục đích ăn trộm thông tin để chuyển ra ngoài. • Keylogger: là một loại spyware ngầm ghi hoạt động của bàn phím và chuột để tìm hiểu người sử dụng máy làm gì. • Backdoor: tạo một tài khoản bí mật, giống như cửa sau, để có thể truy cập ngầm vào máy tính • Rootkit: chiếm quyền cao nhất của máy, có thể thực hiện được mọi hoạt động kể cả xoá các dấu vết. Rootkit cũng có tài khoản truy nhập ngầm. ***b) Tác hại của phần mềm độc hại*** - Virus hay worm: lây lan và gây ra các tác động không mong muốn - Trojan: thực hiện các hoạt động nội gián.	*** Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** **GV: ?** Có một thời, virus máy tính là nỗi đe doạ thường xuyên với người dùng máy tính đến mức mỗi khi máy tính trục trặc, người ta đều cho là do virus. Em hiểu gì về virus máy tính? Có phải tất cả phần mềm độc hại đều là virus? **HS:** Thảo luận, trả lời **HS:** Lấy các ví dụ trong thực tế. *** Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi + GV: quan sát và trợ giúp các cặp. *** Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** + HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. + Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. *** Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức ví dụ: • Sâu Melissa (1999) có cơ chế lừa để lây rất hiệu quả đã từng gây thiệt hại hơn 1 tỉ đô la. • Sâu Code Red (2001) lợi dụng một khiếm khuyết bảo mật của Windows, chiếm quyền các máy chủ Windows, trong 10 ngày đã gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đô la. • Sâu WannaCry (2017) tống tiền bằng cách

<table>
<tr><th>Sản phẩm dự kiến</th><th>Hoạt động của giáo viên và học sinh</th></tr>
<tr><td>- Các virus hay worm "dữ" có thể làm hỏng các phần mềm khác trong máy xoá dữ liệu hay làm tê liệt hệ thống máy tính.
- Virus có thể bị phát hiện theo hành vi, nhưng các worm (sâu) thường do chính nạn nhân bị lừa cài đặt nên rất khó phát hiện. Nhiều sâu đã gây ra những thảm hoạ.

c) Phòng chống phần mềm độc hại
- Cẩn thận trọng khi chép các tệp chương trình hay dữ liệu vào máy từ ổ cứng rời, thẻ nhớ hoặc tải về từ mạng.
- Không mở các liên kết trong email hay tin nhắn mà không biết rõ có an toàn hay không.
- Đừng để lộ mật khẩu các tài khoản của mình để tránh bị kẻ xấu chiếm quyền mạo danh.
- Ngoài ra, hãy sử dụng các phần mềm phòng chống các phần mềm độc hại.
Ghi nhớ:
● Phần mềm độc hại là phần mềm viết ra với ý đồ xấu, gây ra các tác động không mong muốn.
● Virus và worm là các phần mềm độc hại có khả năng lây nhiễm. Trojan là phần mềm nội gián để ăn cắp thông tin và chiếm đoạt quyền trên máy.
● Để phòng ngừa phần mềm độc hại, không lấy từ trên mạng hoặc sao chép qua các thiết bị nhớ những phần mềm mình không biết rõ. Khi nhận được email hay tin nhắn có liên kết, nếu không rõ về nguồn gốc thì không nên mở.
● Hãy sử dụng các phần mềm chống phần mềm độc hại để bảo vệ máy tính.</td><td>mã hóa toàn bộ thông tin có trên đĩa cứng và đòi tiền chuộc mới cho phần mềm hoá giải
• Một số loại virus hay wom được phát tán rộng rãi, trở thành các đội quân ngầm, mỗi khi nhận được lệnh là truy cập đồng thời vào một máy chủ định trước, gây quá tải, làm tê liệt mày chủ. Hình thức tấn công này gọi là tấn công từ chối dịch vụ (Denial of Service - DOS) rất khó chống

Câu hỏi
? Em hãy tổng kết về ba loại phần mềm độc hại theo bảng sau:
<table><tr><td></td><td>Tính hoàn chỉnh</td><td>Cơ chế lây nhiễm</td><td>Tác hại</td></tr><tr><td>Virus</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>Trojan</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>Worm</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr></table></td></tr>
</table>

Hoạt động 3: **Thực hành**

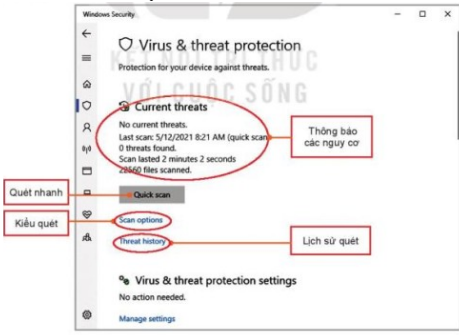
a) Mục tiêu: Biết sử dụng các phần mềm phòng chống virus

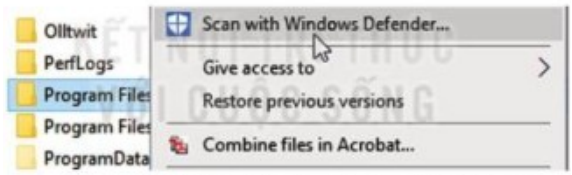
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
3. THỰC HÀNH Dùng phần mềm phòng chống virus Windows Defender Phần mềm Defender Firewall được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows phiên bản 10, tự	*** Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** **GV: ?** **HS:** Thảo luận, trả lời **HS:** Lấy các ví dụ trong thực tế.

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
động chạy ngầm để bảo vệ các máy tính dùng hệ điều hành Windows. Defender tự động cập nhật các mẫu virus mới mỗi khi hệ điều hành được cập nhật (theo tiện ích Windows Update) **Nhiệm vụ:** Thiết lập các lựa chọn và quét virus với Windows Defender. Hướng dẫn. *Bước 1:* Từ nút **Start** chọn **Setting** (có thể dùng cách nhanh hơn là gõ chữ "Defender" vào hộp tìm kiếm nằm ở thanh trạng thái), màn hình xuất hiện tương tự như sau:  Hình 9.1. *Truy cập chức năng bảo vệ chống virus* *Bước 2:* Thực hiện các thao tác như hướng dẫn ở Hình 9.1 sẽ xuất hiện của sổ như Hình 9.2.  Hình 9.2. *Chức năng bảo vệ chống virus và các nguy cơ* Current threats: thống kê những nguy cơ tìm thấy trong thời gian gần nhất khi các tệp được quét kiểm tra. Quick scan: nếu nháy vào nút này phần mềm sẽ quét tất cả các tệp chương trình ở các thư mục mà virus thường lây nhiễm. *Bước* 3: Quét virus. Ta có thể nháy vào nút Quick scan hoặc vào lựa chọn Scan options để lựa chọn kiểu quét và quét. Trong Scan options, ta có thể lựa chọn các kiểu quét, có bốn lựa chọn: 1. Quét nhanh (Quick scan): quét các thư mục có nguy cơ cao. 2. Quét hết (Full scan): quét tất cả các đĩa.	*** Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi + GV: quan sát và trợ giúp các cặp. *** Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** + HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. + Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. *** Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức

Sản phẩm dự kiến	Hoạt động của giáo viên và học sinh
3. Quét theo yêu cầu (Custom scan), chỉ quét trên một thư mục nào đó. Khi đó, Defender sẽ yêu cầu chỉ ra thư mục em muốn quét. 4. Quét ngoại tuyến (Windows Defender Offine scan). Chúng ta sẽ không bàn đến lựa chọn này vì nó là trường hợp đòi hỏi những hiểu biết rất sâu. Sau khi chọn một lựa chọn, nháy nút Scan now và đợi kết quả. Nếu đang làm việc ở thư mục mà muốn quét thư mục đó thi không cần truy cập vào Defender, ta có thể nháy nút phải chuột vào tên thư mục để xuất hiện bàng chọn tắt, chọn lệnh Scan with Microsoft Defender (Hinh 9.4).  Hình 9.4. *Truy cập nhanh lệnh quét trên thư mục*	

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.

b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện:

Gv Cho HS nhắc lại KT:

Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học

1. Em hãy kể ra các nguy cơ mất an toàn khi tham gia các mạng xã hội.

2. Em hãy kể ra những trường hợp có thể bị nhiễm phần mềm độc hại và biện pháp phòng, chống tương ứng.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

b. Nội dung:.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:

Gv đưa câu hỏi về nhà:

1. Em hãy tìm hiểu qua Internet các cách thức tấn công từ chối dịch vụ.

2. Em hãy tìm trên mạng thông tin về worm, kể một worm với tác hại của nó.

5. Hướng dẫn học sinh tự học:

- Hướng dẫn học bài cũ:

- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

.....